

TUP



Gestión de Desarrollo de Software

Unidad 6

Reportes e Indicadores





Reportes

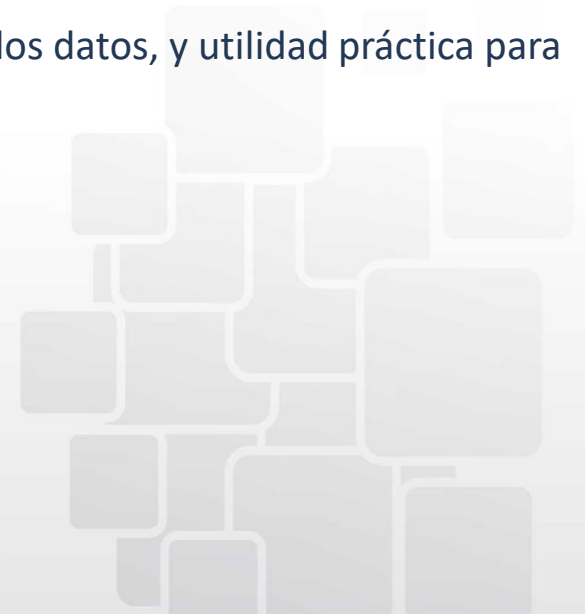
¿Qué es un reporte?

Los reportes no son simplemente documentos administrativos: son instrumentos que permiten visibilidad, control y alineación entre todos los actores del proyecto. Un reporte bien diseñado puede anticipar problemas, facilitar decisiones oportunas y mantener al equipo enfocado en los objetivos clave.

Un reporte es una herramienta de comunicación que documenta avances, riesgos y resultados del proyecto de manera estructurada y periódica.

Permite tomar decisiones oportunas basadas en datos concretos, reduciendo incertidumbre y facilitando ajustes en tiempo real.

Todo reporte requiere de claridad en la redacción, concreción en los datos, y utilidad práctica para las partes interesadas del proyecto.





Reportes

Tipos de reportes

- **Reporte de Avance:** muestra el progreso frente al plan inicial, identificando desviaciones y ajustes necesarios. Frecuencia: semanal o quincenal.
 - Comparación entre lo planificado y lo real.
 - Estado de tareas y entregables.
 - Identificación de blockers (obstáculos al avance).
- **Reporte de Iteración:** cierra una etapa o sprint específico, documentando logros, métricas de productividad y aprendizajes del período.
 - Retrospectiva del sprint.
 - Velocidad del equipo.
 - Entregables completados.
- **Reporte Final:** documenta resultados finales, métricas acumuladas, entregables del proyecto completo y lecciones aprendidas.
 - Cumplimiento de objetivos.
 - Documentación de entregables.
 - Evaluación post-proyecto.





Reportes

Componentes de un reporte

Un reporte efectivo debe contener información estructurada que facilite la comprensión rápida del estado del proyecto y permita la toma de decisiones informadas.

Datos de Contexto

- Detallar fecha y período cubierto, responsables o equipo implicado, alcance del reporte.

Estado de Actividades

- Informar actividades completadas y pendientes, hitos alcanzados, progreso por área o módulo.

Indicadores de Cumplimiento

- Presentar métricas de avance, comparación con línea base, porcentaje de completitud del proyecto.

Gestión de Riesgos

- Informar sobre riesgos detectados, impacto potencial, medidas correctivas implementadas o planificadas.



Reportes

Herramientas para elaborar reportes

Planillas

- Excel o Google Sheets para reportes tabulares con cálculos automáticos y formato condicional.

Tableros de Gestión

- Trello, Notion, Asana para visualización del estado de tareas y progreso del equipo.

Documentos y Visualizaciones

- Google Docs, Canva, PDF para reportes narrativos con gráficos e infografías integradas.



Reportes

¿Por qué documentar los avances?

La documentación sistemática genera **trazabilidad**, permite aprender de experiencias pasadas, facilita la rendición de cuentas y crea una base de conocimiento para futuros proyectos. Sin documentación, el aprendizaje organizacional se pierde.

Impacto de reportes mal diseñados

Un reporte confuso, excesivamente extenso o con información irrelevante genera **pérdida de tiempo**, decisiones erróneas basadas en datos ambiguos, y **desmotivación** del equipo. La calidad del reporte afecta directamente la gestión del proyecto.

Seguimiento, comunicación y decisiones

Estos tres pilares están intrínsecamente conectados: el seguimiento genera datos, la comunicación los transmite efectivamente, y las decisiones se toman basándose en información precisa y oportuna. Un quiebre en cualquier eslabón compromete todo el proceso.

El verdadero valor de un reporte no está en su extensión, sino en su capacidad de generar acciones concretas que mejoren el proyecto.



Indicadores

KIPs

KPI (Key Performance Indicators): Son métricas claves, que ayudan a evaluar el éxito de un proyecto o actividad específica.

En el contexto de proyectos de software, los KPIs permiten medir el progreso, identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para asegurar que los objetivos se cumplan.

Algunos indicadores claves por categoría

Tiempo

- Cumplimiento del cronograma.
- Desviaciones temporales.
- Lead time y cycle time.
- Tiempo de resolución de issues (problemas/errores).

Productividad

- Cantidad de tareas completadas.
- Velocidad del equipo (story points).
- Throughput por sprint (rendimientos)
- Capacidad vs. demanda.

Calidad

- Bugs reportados y resueltos.
- Retrabajos necesarios.
- Cobertura de pruebas.
- Deuda técnica acumulada.

Satisfacción

- Validación del usuario final.
- Feedback de stakeholders.
- Net Promoter Score (NPS) (puntos netos reales).
- Aceptación de entregables.



Indicadores

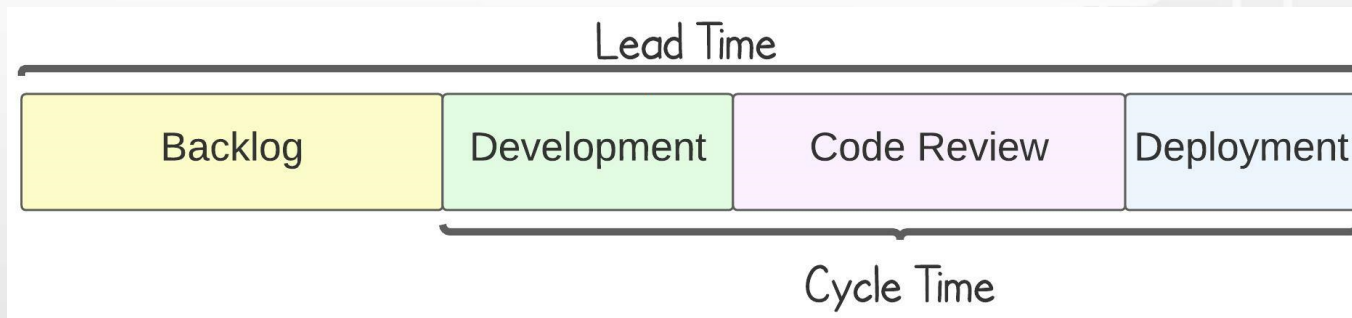
Definiciones

- **Lead Time (tiempo de espera):** es el tiempo que transcurre desde que el cliente solicita algo de valor hasta que el propio cliente recibe ese valor final. Abarca todas las etapas del proceso, desde la solicitud hasta la producción y su implementación.

Desde un punto de vista más general, sin limitarnos a hablar sobre proyectos de software, un 'Lead Time' más corto implica que los productos o servicios llegan más rápido al cliente, lo que puede aumentar su fidelidad y reducir los costos de almacenamiento (en procesos de manufactura). Además, permite a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios en la demanda del mercado.

- **Cycle Time (tiempo del ciclo):** es el tiempo que un equipo tarda en entregar una tarea desde que comienza a trabajar en ella. Cuantifica el tiempo que transcurre desde que un equipo inicia un trabajo hasta que éste cumple con la definición de terminado ("Done").

Es fundamental para analizar el rendimiento de un equipo de desarrollo de software.





Indicadores

Definiciones

- **Velocidad del equipo (story points):** es la cantidad de story points (puntos de historia PH) que el equipo puede resolver por sprint.

Brindando una explicación simplificada, a cada historia de usuario se le asigna un valor de puntos de historia (una medida del esfuerzo necesario para completarlo) en función de un conjunto de factores: complejidad, riesgo o incertidumbre, capacidad técnica del equipo, etc. Puede utilizarse como referencia una historia de usuario “patrón” a la cual previamente se le han fijado sus puntos de historia. Luego, comparando cada historia de usuario con la historia de referencia, a través del consenso de los miembros del equipo, podrán asignarse los puntos de historia que se consideren apropiados.

En este momento, cada historia de usuario contará con sus puntos de historia asignados, de esta manera podrán distribuirse entre los sprints intentando no superar la velocidad del equipo. Igualmente, se deberá tener en cuenta la prioridad fijada en su momento a cada historia de usuario dentro del backlog, pero intentando evitar sobrecargar los sprints.

La velocidad del equipo es una aproximación que se irá ajustando a medida que el equipo evolucione como tal. Es responsabilidad del Scrum Manager estimar la velocidad del equipo e ir ajustándola a través de los sprints y de los diferentes proyectos.



Indicadores

Definiciones





Indicadores

Definiciones

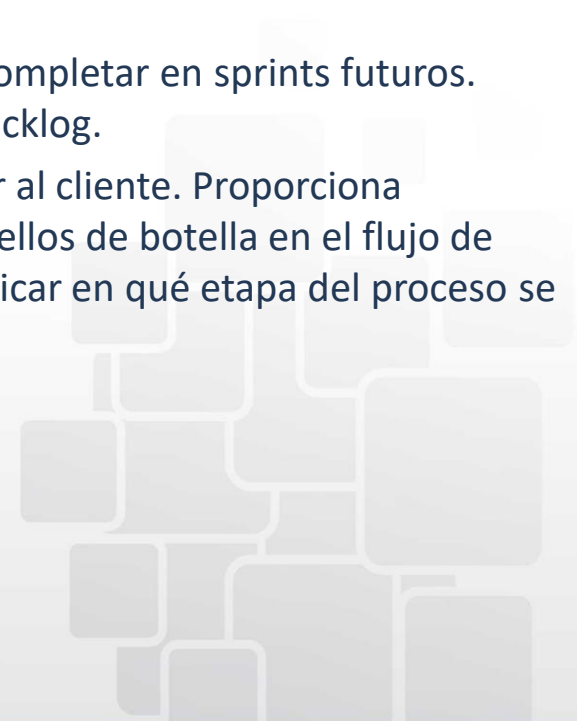
- **Throughput por sprint (rendimiento):** es una métrica que mide la cantidad de trabajo completado (historias de usuario o tareas) por un equipo en un período determinado.

Velocidad vs Throughput

La velocidad se mide en puntos de historia por sprint, mientras que el rendimiento se mide en términos de cantidad de elementos de trabajo entregados al cliente en un periodo (semana o sprint).

La velocidad se utiliza para pronosticar cuánto trabajo se puede completar en sprints futuros. Ayuda a establecer objetivos de sprint realistas y a gestionar el backlog.

El rendimiento, por otro lado, se centra en la entrega real de valor al cliente. Proporciona información sobre la eficiencia del equipo y ayuda a identificar cuellos de botella en el flujo de trabajo (cuando el Throughput es bajo). Analizarlo ayuda a identificar en qué etapa del proceso se están acumulando tareas.





Indicadores

Definiciones

- **Net Promoter Score (NPS):** es una métrica que mide la lealtad del cliente basada en su probabilidad de recomendar una empresa/producto/etc. a otros.
Consiste en plantear al cliente una pregunta como la siguiente: "En una escala del 0 al 10, ¿qué probabilidad hay de que recomiende este producto?".
Al conjunto constituido por votaciones que han brindado una puntuación de 0 a 6 se lo considera *detractores*, de 7 a 8 *pasivos*, mientras que de 9 a 10 *promotores*.
El NPS se calcula, descartando los pasivos, como: $\% \text{promotores} - \% \text{detractores}$, por lo cual, el valor resultante podrá encontrarse entre -100 (todos detractores) y +100 (todos promotores).
Un NPS superior a cero se considera bueno, y más allá de 50 es excelente.
El NPS promueve a las empresas a mejorar el servicio, la atención al cliente, los tiempos de entrega, etc., intentando aumentar la lealtad de sus clientes.



Reportes e Indicadores

Dashboard

Un tablero de indicadores es la representación visual consolidada del estado del proyecto. Permite a todos los stakeholders comprender rápidamente la situación actual mediante gráficos, barras de progreso, alertas visuales y "semáforos" de estado.

Recomendaciones para un Dashboard efectivo

Actualización periódica

- Los datos deben refrescarse regularmente (diario, semanal o según la necesidad del proyecto) para mantener relevancia y utilidad en la toma de decisiones.

Visualización clara

- Uso de colores, íconos y gráficos que faciliten la comprensión inmediata del estado sin necesidad de análisis profundo.

Foco en lo relevante

- Mostrar solo los indicadores críticos para evitar sobrecarga de información. Menos es más cuando se trata de comunicación efectiva.



Reportes e Indicadores

Reflexiones Finales

Indicadores útiles vs. irrelevantes

- Un indicador útil es accionable, medible objetivamente y está alineado con los objetivos del proyecto. Un indicador irrelevante consume tiempo sin aportar valor a la toma de decisiones.

¿Cómo anticipan riesgos los KPIs?

- Los KPIs actúan como señales tempranas de alerta. Las tendencias negativas en métricas clave permiten intervenir antes de que los problemas escalen a crisis.

Reportes + Indicadores = mejor comunicación

- La combinación de reportes narrativos e indicadores visuales crea un sistema completo de comunicación: los números muestran el "**qué**", los reportes explican el "**por qué**" y el "**cómo**".

Muchas gracias por su atención.

